

Równanie transportu ciepła

$$-k(x) \frac{d^2 u(x)}{dx^2} = 0$$

$$u(3) = 3$$

$$\frac{du(0)}{dx} - u(0) = 1$$

$$k = \begin{cases} 0.5 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 1 & \text{dla } x \in [1, 3] \end{cases}$$

Gdzie u to poszukiwana funkcja

$$[0, 3] \ni x \rightarrow u(x) \in \mathbb{R}$$

Sformułowanie wariacyjne

$$-k(x)u'' = 0$$

$$\forall v : v(3) = 0$$

$$-\int_0^3 ku''v \, dx = 0$$

$$\int_0^3 ku'v' \, dx - [ku'v]_0^3 = 0$$

$$\int_0^3 ku'v' \, dx - k(3)u'(3)v(3) + k(0)u'(0)v(0) = 0$$

$$\int_0^3 ku'v' \, dx - u'(3)v(3) + \frac{1}{2}u'(0)v(0) = 0$$

$$u'(0) - u(0) = 1 \Rightarrow u'(0) = 1 + u(0)$$

$$\int_0^3 ku'v' \, dx - u'(3)v(3) + \frac{1}{2}v(0) + \frac{1}{2}u(0)v(0) = 0$$

$$v(3) = 0 \Rightarrow u'(3)v(3) = 0$$

$$\int_0^3 ku'v' \, dx + \frac{1}{2}u(0)v(0) = -\frac{1}{2}v(0)$$

Otrzymujemy

$$B(u, v) = \int_0^3 ku'v' \, dx + \frac{1}{2}u(0)v(0)$$

$$L(v) = -\frac{1}{2}v(0)$$

Przesunięcie (shift) warunku Dirichleta

Ponieważ $u(3) = 3$, należy zdefiniować funkcję pomocniczą $\tilde{u}(x)$ spełniającą ten warunek. Najprościej można przyjąć:

$$\tilde{u}(x) = x$$

Dla $x = 3$, otrzymujemy $\tilde{u}(3) = 3$. Podstawiamy $u = w + \tilde{u}$, gdzie w spełnia warunek $w(3) = 0$.

Podstawiamy $u = w + \tilde{u}$ do równania $B(u, v) = L(v)$.

$$\int_0^3 kw'v' dx + \int_0^3 k\tilde{u}'v' dx + \frac{1}{2}w(0)v(0) + \frac{1}{2}\tilde{u}(0)v(0) = -\frac{1}{2}v(0)$$

Ponieważ $\tilde{u}(x) = x \Rightarrow \tilde{u}'(x) = 1 \wedge \tilde{u}(0) = 0$, otrzymujemy

$$\int_0^3 kv' dx + \int_0^3 kw'v' dx + \frac{1}{2}w(0)v(0) = -\frac{1}{2}v(0)$$

Ostatecznie sformułowanie wariacyjne przyjmuje następującą postać

$$\int_0^3 kw'v' dx + \frac{1}{2}w(0)v(0) = -\int_0^3 kv' dx - \frac{1}{2}v(0)$$

$$B(w, v) = \int_0^3 kw'v' dx + \frac{1}{2}w(0)v(0)$$

$$L(v) = -\int_0^3 kv' dx - \frac{1}{2}v(0)$$